Bình phương tối thiểu — Hàm mũ — SSE thang y

1. Bài toán và lựa chọn

Mô hình, mục tiêu và bộ giải

Mô hình: Hàm mũ — SSE thang y. Thứ tự cơ sở: 1, x.

Mục tiêu: SSE có trọng số trên thang y, lặp phi tuyến.

Bộ giải đã chọn: Levenberg–Marquardt.

Mô hình và thang mục tiêu là lựa chọn của bài; không tự thêm hệ số chặn, giảm bậc hoặc bỏ quan sát.

Quan sát gốc

Dữ liệu, trọng số và dòng gốc

Quan sát được giữ nguyên

i	x_i	y_i	w_i
0	0	2	1
1	1	5	1
2	2	18	1

3 quan sát; 3 dòng hiệu lực. Các dòng cùng x vẫn là những phép đo riêng.

2. Tiền kiểm và hạng

✓ Quan sát hữu hạn, giữ nguyên dòng: 3 quan sát; x trùng và lưới không đều đều được giữ.

✓ Trọng số: 3 dòng có trọng số dương; 0 dòng trọng số 0 vẫn hiện trong báo cáo.

✓ Miền của cơ sở và phép biến đổi: Mọi cột được đánh giá hữu hạn trên các quan sát; thứ tự cơ sở được giữ.

Hạng số SVD: 2/2; ngưỡng τ=1.309008964261e-15. SVD của ma trận có trọng số đã đổi thang cột; không gọi là chứng minh hạng đại số.

Đây là hạng của các cơ sở trong số mũ (kèm cột hằng), không phải chứng nhận hạng Jacobian tại mọi tham số hoặc tính duy nhất của cực tiểu phi tuyến.

Giá trị kỳ dị và độ nhạy

Chẩn đoán SVD

j	σ_j
0	1.965084094557
1	0.623253159895

Số điều kiện của thiết kế đổi thang: 3.1529468617358813. Đổi thang chỉ hỗ trợ số học, không phải cận sai số dữ liệu.

3. Bảng cơ sở, biến đổi và các tổng

Các cơ sở tạo số mũ; y là quan sát gốc, không giải hệ tuyến tính Φc=y.

Bảng cơ sở đầy đủ

Giá trị cơ sở trong số mũ

i	x_i	y_i	1	x
0	0	2	1	0
1	1	5	1	1
2	2	18	1	2

Cột 1 dùng mô tả biên độ/log của biên độ khi khởi tạo phù hợp. Các cột còn lại nhân các hệ số b_j trong số mũ. Tham số được cập nhật bằng LM, không giải hệ chuẩn của bảng cơ sở này.

4. Mô hình và mục tiêu phi tuyến

$$g_i(p) = A\exp\left(\sum_{j=1}^{m} b_j \varphi_j(x_i)\right)$$

$$F(p) = \sum_i w_i (g_i(p) - y_i)^2$$

Bài này phi tuyến theo tham số. Mỗi bước LM lập lại Jacobian và giải hệ bình phương tối thiểu tăng cường bên dưới; không dùng hệ chuẩn Gc=b của mô hình tuyến tính theo cơ sở.

5. Trace bộ giải thực tế

Levenberg–Marquardt.

Tham số đầu do người dùng cung cấp. Thang nội bộ y_scale=18. Ngưỡng=1.000000000000e-10.

Quy ước nội bộ ρ_i=sqrt(w_i/max(w))*(g_i−y_i)/y_scale, J là đạo hàm của ρ theo tham số nội bộ a=A/y_scale và các b_j. Vì vậy ρ khác dấu và đơn vị với phần dư y_i−g_i ở bảng đánh giá.

$$\min_{\delta}\left\{\|J\delta+\rho\|_2^2+\lambda\|D\delta\|_2^2\right\}$$

$$p_{\text{thu}}=p_{\text{cu}}+\delta$$

Tham số và mục tiêu qua từng bước thử

vòng	A	b_1	F thử	λ	||bước||	quyết định
0	1	0	—	—	—	Khởi tạo
1	0.35489381038	7.979084629143	9.147057966405e+12	0.001	7.979165117331	Từ chối
2	0.539792112989	7.798143299214	1.026149592729e+13	0.01	7.798185211441	Từ chối
3	1.765027322404	6.491803278689	590066375722.9897788	0.1	6.491942404875	Từ chối
4	3.078431372549	3.176470588235	3065727.191316707016	1	3.178568601043	Từ chối
5	1.606866002215	0.65780730897	148.024010705613	10	0.658670738673	Nhận
6	2.09367923195	0.84639455964	43.86928243375	3.333333333333	0.190516647161	Nhận
7	2.398844444425	0.942633170911	6.321244554425	1.111111111111	0.097720497488	Nhận
8	2.435849540185	0.98063393494	2.892443260912	0.37037037037	0.038056333761	Nhận
9	2.299295185431	1.016485997413	2.117321361304	0.123456790123	0.036645915681	Nhận
10	2.034289542841	1.078777579189	1.13027651105	0.041152263374	0.064007766854	Nhận
11	1.752872519046	1.155365508273	0.48860087132	0.013717421125	0.078167394509	Nhận
12	1.596798608106	1.207318254133	0.297743842363	0.004572473708	0.052671340441	Nhận
13	1.551923170912	1.22405516125	0.280538104871	0.001524157903	0.016921569282	Nhận
14	1.545186012709	1.226511865352	0.280264973732	0.000508052634	0.00248505241	Nhận
15	1.544631508732	1.226703630411	0.280263611526	0.000169350878	0.000194223669	Nhận
16	1.544601209719	1.226713913752	0.28026360772	5.645029269477e-5	1.042019801968e-5	Nhận
17	1.544599837	1.226714379109	0.280263607712	1.881676423159e-5	4.715646183279e-7	Nhận
18	1.544599778779	1.226714398857	0.280263607712	6.272254743863e-6	2.001188581366e-8	Nhận

Bước thử 1 — tăng damping, thử tiếp

Tham số cũ: [1.0, 0.0]; đề xuất: [0.3548938103802419, 7.979084629142711].

F cũ=306; F thử=9.147057966405e+12; ||gradient||∞ nội bộ=1.222222222222.

Bước tham số trong thang nội bộ

j	D_jj	delta_j
0	1.732050807569	-0.035839232757
1	0.12422599875	7.979084629143

Jacobian nội bộ đã dùng

p_0	p_1
1	0
1	0.055555555556
1	0.111111111111

Bước thử 2 — tăng damping, thử tiếp

Tham số cũ: [1.0, 0.0]; đề xuất: [0.5397921129889682, 7.7981432992144715].

F cũ=306; F thử=1.026149592729e+13; ||gradient||∞ nội bộ=1.222222222222.

Bước tham số trong thang nội bộ

j	D_jj	delta_j
0	1.732050807569	-0.025567104834
1	0.12422599875	7.798143299214

Jacobian nội bộ đã dùng

p_0	p_1
1	0
1	0.055555555556
1	0.111111111111

Bước thử 3 — tăng damping, thử tiếp

Tham số cũ: [1.0, 0.0]; đề xuất: [1.765027322404373, 6.491803278688523].

F cũ=306; F thử=590066375722.9897788; ||gradient||∞ nội bộ=1.222222222222.

Bước tham số trong thang nội bộ

j	D_jj	delta_j
0	1.732050807569	0.042501517911
1	0.12422599875	6.491803278689

Jacobian nội bộ đã dùng

p_0	p_1
1	0
1	0.055555555556
1	0.111111111111

Bước thử 4 — tăng damping, thử tiếp

Tham số cũ: [1.0, 0.0]; đề xuất: [3.0784313725490207, 3.1764705882352935].

F cũ=306; F thử=3065727.191316707016; ||gradient||∞ nội bộ=1.222222222222.

Bước tham số trong thang nội bộ

j	D_jj	delta_j
0	1.732050807569	0.115468409586
1	0.12422599875	3.176470588235

Jacobian nội bộ đã dùng

p_0	p_1
1	0
1	0.055555555556
1	0.111111111111

Bước thử 5 — nhận

Tham số cũ: [1.0, 0.0]; đề xuất: [1.6068660022148396, 0.6578073089700998].

F cũ=306; F thử=148.024010705613; ||gradient||∞ nội bộ=1.222222222222.

Bước tham số trong thang nội bộ

j	D_jj	delta_j
0	1.732050807569	0.033714777901
1	0.12422599875	0.65780730897

Jacobian nội bộ đã dùng

p_0	p_1
1	0
1	0.055555555556
1	0.111111111111

Bước thử 6 — nhận

Tham số cũ: [1.6068660022148396, 0.6578073089700998]; đề xuất: [2.0936792319499307, 0.846394559639691].

F cũ=148.024010705613; F thử=43.86928243375; ||gradient||∞ nội bộ=2.712393304839.

Bước tham số trong thang nội bộ

j	D_jj	delta_j
0	4.314843625401	0.02704517943
1	0.687383765073	0.18858725067

Jacobian nội bộ đã dùng

p_0	p_1
1	0
1.930554580346	0.172341251143
3.727040987696	0.665428383554

Bước thử 7 — nhận

Tham số cũ: [2.0936792319499307, 0.846394559639691]; đề xuất: [2.3988444444247046, 0.9426331709106992].

F cũ=43.86928243375; F thử=6.321244554425; ||gradient||∞ nội bộ=2.009459251486.

Bước tham số trong thang nội bộ

j	D_jj	delta_j
0	5.997473090888	0.016953622915
1	1.293012554879	0.096238611271

Jacobian nội bộ đã dùng

p_0	p_1
1	0
2.331226583247	0.271157815684
5.434617382437	1.264260616356

Bước thử 8 — nhận

Tham số cũ: [2.3988444444247046, 0.9426331709106992]; đề xuất: [2.435849540185432, 0.980633934939588].

F cũ=6.321244554425; F thử=2.892443260912; ||gradient||∞ nội bộ=0.616636038377.

Bước tham số trong thang nội bộ

j	D_jj	delta_j
0	7.140818422266	0.002055838653
1	1.788990227013	0.038000764029

Jacobian nội bộ đã dùng

p_0	p_1
1	0
2.566731169656	0.342066044815
6.588108897286	1.755983158613

Bước thử 9 — nhận

Tham số cũ: [2.435849540185432, 0.980633934939588]; đề xuất: [2.2992951854309553, 1.0164859974131861].
F cũ=2.892443260912; F thử=2.117321361304; ||gradient||∞ nội bộ=0.043279249792.

Bước tham số trong thang nội bộ

j	D_jj	delta_j
0	7.657463232702	-0.007586353042
1	1.957409080027	0.035852062474

Jacobian nội bộ đã dùng

p_0	p_1
1	0
2.666145869337	0.360796121661
7.10833379658	1.923870178876

Bước thử 10 — nhận

Tham số cũ: [2.2992951854309553, 1.0164859974131861]; đề xuất: [2.034289542841373, 1.0787775791894219].
F cũ=2.117321361304; F thử=1.13027651105; ||gradient||∞ nội bộ=0.037464800657.

Bước tham số trong thang nội bộ

j	D_jj	delta_j
0	8.182706459721	-0.014722535699
1	1.982693080899	0.062291581776

Jacobian nội bộ đã dùng

p_0	p_1
1	0
2.763466852353	0.35300144604
7.636749044056	1.951015589927

Bước thử 11 — nhận

Tham số cũ: [2.034289542841373, 1.0787775791894219]; đề xuất: [1.75287251904641, 1.1553655082730774].
F cũ=1.13027651105; F thử=0.48860087132; ||gradient||∞ nội bộ=0.031365525604.

Bước tham số trong thang nội bộ

j	D_jj	delta_j
0	9.190856384987	-0.0156342791
1	1.983222915226	0.076587929084

Jacobian nội bộ đã dùng

p_0	p_1
1	0
2.941082112742	0.332389588144
8.649963993888	1.955170144302

Bước thử 12 — nhận

Tham số cũ: [1.75287251904641, 1.1553655082730774]; đề xuất: [1.5967986081060035, 1.2073182541325809].
F cũ=0.48860087132; F thử=0.297743842363; ||gradient||∞ nội bộ=0.097600567781.

Bước tham số trong thang nội bộ

j	D_jj	delta_j
0	10.617171007782	-0.00867077283
1	1.98776259164	0.05195274586

Jacobian nội bộ đã dùng

p_0	p_1
1	0
3.17518376139	0.309205131015
10.081791918597	1.963566221873

Bước thử 13 — nhận

Tham số cũ: [1.5967986081060035, 1.2073182541325809]; đề xuất: [1.551923170912191, 1.2240551612501733].
F cũ=0.297743842363; F thử=0.280538104871; ||gradient||∞ nội bộ=0.045315539218.

Bước tham số trong thang nội bộ

j	D_jj	delta_j
0	11.717750259461	-0.002493079844
1	2.0066458852	0.016736907118

Jacobian nội bộ đã dùng

p_0	p_1
1	0
3.344503506898	0.29669436359
11.185703707655	1.984590679008

Bước thử 14 — nhận

Tham số cũ: [1.551923170912191, 1.2240551612501733]; đề xuất: [1.545186012708638, 1.2265118653520304].
F cũ=0.280538104871; F thử=0.280264973732; ||gradient||∞ nội bộ=0.004319147335.

Bước tham số trong thang nội bộ

j	D_jj	delta_j
0	12.097507096578	-0.000374286567
1	2.015913869972	0.002456704102

Jacobian nội bộ đã dùng

p_0	p_1
1	0
3.400951213771	0.2932230551
11.566469158447	1.994474610293

Bước thử 15 — nhận

Tham số cũ: [1.545186012708638, 1.2265118653520304]; đề xuất: [1.5446315087316365, 1.2267036304106014].
F cũ=0.280264973732; F thử=0.280263611526; ||gradient||∞ nội bộ=8.782883689647e-5.

Bước tham số trong thang nội bộ

j	D_jj	delta_j
0	12.154332244088	-3.080577650010e-5
1	2.01694414246	0.000191765059

Jacobian nội bộ đã dùng

p_0	p_1
1	0
3.409316616019	0.292668241554
11.623439788265	1.995597397821

Bước thử 16 — nhận

Tham số cũ: [1.5446315087316365, 1.2267036304106014]; đề xuất: [1.5446012097185897, 1.2267139137515104].
F cũ=0.280263611526; F thử=0.28026360772; ||gradient||∞ nội bộ=1.096981325435e-6.

Bước tham số trong thang nội bộ

j	D_jj	delta_j
0	12.158779709609	-1.683278502596e-6
1	2.016985630893	1.028334090907e-5

Jacobian nội bộ đã dùng

p_0	p_1
1	0
3.409970466511	0.29261932369
11.627898582475	1.995646503425

Bước thử 17 — nhận

Tham số cũ: [1.5446012097185897, 1.2267139137515104]; đề xuất: [1.5445998369998635, 1.2267143791086565].
F cũ=0.28026360772; F thử=0.280263607712; ||gradient||∞ nội bộ=4.740790734981e-8.

Bước tham số trong thang nội bộ

j	D_jj	delta_j
0	12.159018251973	-7.626215145499e-8
1	2.016987112093	4.653571461944e-7

Jacobian nội bộ đã dùng

p_0	p_1
1	0
3.41000553258	0.292616592821
11.628137732224	1.995648400885

Bước thử 18 — nhận

Tham số cũ: [1.5445998369998635, 1.2267143791086565]; đề xuất: [1.5445997787789898, 1.2267143988574192].

F cũ=0.280263607712; F thử=0.280263607712; ||gradient||∞ nội bộ=2.057036875905e-9.

Bước tham số trong thang nội bộ

j	D_jj	delta_j
0	12.159029046966	-3.234492978482e-9
1	2.016987177038	1.974876272051e-8

Jacobian nội bộ đã dùng

p_0	p_1
1	0
3.410007119451	0.292616468937
11.628148554703	1.995648484689

Lý do dừng: Chuẩn vô cùng của gradient mục tiêu nội bộ đạt ngưỡng..

6. Dự đoán, phần dư và kiểm tra

Quy ước thống nhất r_i = y_i − g(x_i), giữ đúng đơn vị dữ liệu gốc.

Đối chiếu từng quan sát

Dự đoán và sai lệch

i	x_i	y_i	w_i	g(x_i)	r_i	r_i^2
0	0	2	1	1.544599778779	0.455400221221	0.207389361488
1	1	5	1	5.267096346357	-0.267096346357	0.071340458237
2	2	18	1	17.960836394613	0.039163605387	0.001533787987

Các chỉ số có định nghĩa rõ

đại lượng	giá trị	ý nghĩa
SSE_y	0.280263607712	sum(r_i^2)
MSE_y	0.093421202571	SSE_y/N
RMSE_y	0.305648822296	sqrt(SSE_y/N)
J_y có trọng số	0.280263607712	sum(w_i*r_i^2)
RMSE có trọng số	0.305648822296	sqrt(J_y/sum(w_i))
R^2 không trọng số	0.998062693956	1−SSE_y/TSS; không áp dụng nếu y hằng

đại lượng	giá trị	ý nghĩa
sigma thống kê	0.52939928949	sqrt(SSE_y/(N−p)); chỉ diễn giải theo giả thiết thống kê

7. Kết luận

$$g(x) = (1.544599778779)\exp(1.226714398857\,x)$$

Tham số theo đúng cơ sở

tên/cơ sở	hệ số
A	1.544599778779
x	1.226714398857

Đạt điều kiện dừng của phép tối ưu đã chạy; kết quả phụ thuộc tham số đầu, không có chứng nhận cực tiểu toàn cục.

RMSE/R^2 đánh giá độ khớp trên mẫu; không phải cận sai số tại từng điểm hay bảo đảm cho dữ liệu mới.